

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Protocolo: Coherencia EEG–EMG durante Contracción isométrica e Imaginación Motora

Dirigido a: Estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA-IPN)

Estimado(a) Participante:

Usted ha sido invitado a participar como parte de nuestro proyecto de titulación. Le pedimos leer atentamente la siguiente información antes de decidir si desea participar. Siéntase en libertad de hacer cualquier pregunta que considere necesaria.

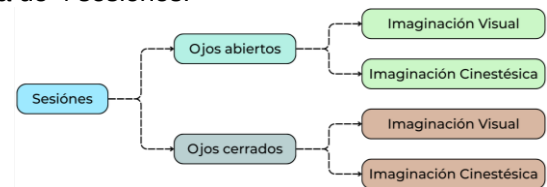
Este estudio tiene como objetivo evaluar la relación entre las señales eléctricas del cerebro (EEG) y los músculos (EMG) durante la ejecución física y la imaginación de movimientos. El procedimiento sigue un protocolo científico previamente validado y se llevará a cabo en el Laboratorio de Instrumentación y Procesamiento de Señales (LIPS), ubicado en las instalaciones de la UPIITA-IPN.

PROCEDIMIENTO:

El procedimiento comenzará con la colocación de un total de 8 electrodos de superficie colocados en 4 músculos del antebrazo (2 por músculo), véase Anexo 1. Además, se colocarán dos electrodos de referencia detrás de las orejas y se utilizará un casco para registrar las señales EEG. Para garantizar una adquisición precisa de la señal, se aplicará un gel especial para mejorar el contacto entre el casco y el cuero cabelludo.

El estudio tendrá una duración aproximada de **40 minutos** y constará de 4 sesiones.

- Ojos abiertos con Imaginación Visual de los movimientos
- Ojos abiertos con Imaginación Cinestésica de los movimientos
- Ojos cerrados con Imaginación Visual de los movimientos
- Ojos cerrados con Imaginación Cinestésica de los movimientos



Nota: La imaginación visual consiste en visualizar el movimiento como si se observara físicamente; la imaginación cinestésica consiste en sentir internamente la sensación física del movimiento sin realizarlo realmente.

Cada sesión incluirá las siguientes fases:

- **Calibración:** Obtención de la fuerza máxima generada al apretar un sensor de fuerza (véase Anexo 1) con la mano dominante.
- **Fase de ejecución motora:** Contracción sostenida de la mano dominante con el brazo en la posición que se muestra en el Anexo 1, a un nivel de fuerza constante del 30% de su fuerza máxima. Mantenido durante un intervalo de tiempo de 32 segundos.
- **Fase de imaginación motora:** Imaginación del cierre sostenido de la mano dominante, sin realizar ningún movimiento físico. Mantenido durante un intervalo de tiempo de 32 segundos.
- **Fase de reposo:** El participante se mantiene quieto y relajado, sin moverse ni imaginar movimientos durante un intervalo de tiempo de 32 segundos.

Las fases se ejecutarán en una secuencia aleatoria con pausas de recuperación entre ellas.

RESTRICCIONES DURANTE LAS PRUEBAS

Para garantizar la validez del protocolo, durante la sesión experimental se solicita lo siguiente:

- No realizar movimientos distintos a los solicitados por los examinadores.
- No hablar durante la ejecución de las sesiones.
- Durante la fase de imaginación motora, no realizar ningún movimiento físico, por pequeño que sea.
- No tocar ni manipular los electrodos o el equipo de registro.
- Informar inmediatamente a los examinadores si experimenta alguna incomodidad o cualquier sensación anómala.

REQUERIMIENTOS PARA EL PARTICIPANTE

Para asegurar el éxito de la sesión y la calidad de los datos, se solicita que el participante cumpla con las siguientes instrucciones el día de la sesión:

- **Estado general:** Sentirse en buen estado de salud y sin molestias físicas el día de la sesión.
- **Sustancias y medicamentos:** Evitar el consumo de cafeína o bebidas energéticas en las 8 horas previas. No estar bajo efectos de medicamentos que alteren la atención (medicamentos para la alergia, el resfriado o para dormir). Si toma medicación regular, favor de informarlo previamente.
- **Condición física:** No presentar dolor o lesiones en el brazo dominante, ni encontrarse en un estado de agotamiento extremo o falta de sueño.
- **Alimentación:** Haber ingerido alimentos al menos 3 horas antes y agua al menos 1 hora antes de la prueba.
- **Cuidado del cabello:** Presentarse con el cabello limpio, seco y suelto. No aplicar productos para el cabello como gel, laca, cremas o aceites, ya que interfieren con la conductividad de los electrodos EEG.
- **Vestimenta:** En caso de usar manga larga, asegurarse de que sea fácil de arremangar para colocar los electrodos en el brazo.

CONFIDENCIALIDAD: Toda la información recopilada será tratada con estricta confidencialidad y utilizada exclusivamente por el equipo de investigación; no estará disponible para ningún otro fin. Su identidad estará protegida mediante un código numérico. Los resultados podrán publicarse con fines científicos, pero en ninguna circunstancia se incluirá información que pueda identificarle.

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA/RETIRO: Su participación en este estudio es totalmente voluntaria. Si decide no participar o retirarse en cualquier momento, no habrá consecuencias negativas para usted, ni académica, ni profesionalmente, ni de ningún otro tipo.

RIESGOS POTENCIALES/COMPENSACIÓN: Los riesgos asociados a este estudio son mínimos. La colocación de electrodos de EEG y EMG de superficie es un procedimiento no invasivo. Sin embargo, la aplicación del gel conductor puede causar una ligera sensación de humedad o frío. Usted no recibirá ninguna compensación financiera por participar en este estudio, ni el estudio implicará ningún costo para usted.

MEDIOS DE CONTACTO: Si usted tiene alguna duda, pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto, por favor comuníquese al correo electrónico lcarrillol1800@alumno.ipn.mx.

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

- He leído y comprendido el contenido de esta Carta de Consentimiento
- He sido informado sobre el objetivo, procedimiento, riesgos, beneficios y condiciones de participación.
- He tenido la oportunidad de hacer preguntas, las cuales han sido respondidas de manera satisfactoria.
- Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier momento sin consecuencias de ningún tipo.

PARTICIPANTE:

Nombre: _____

Firma: _____ Fecha/hora _____

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE OBTIENE EL CONSENTIMIENTO:

Nombre: _____

Firma: _____ Fecha/hora _____